

```
clear
clc
```

```
% СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА IF97 (свойства воды и пара)
```

```
javaaddpath if97.jar
```

```
unitSystem = javaMethod('valueOf', 'com.hummeling.if97.IF97$UnitSystem',  
'ENGINEERING');
```

```
if97 = com.hummeling.if97.IF97(unitSystem);
```

единицы измерения величин:

	DEFAULT ENGINEERING		SI	IMPERIAL
absolute pressure p	MPa	bar	Pa	psi
density ρ	kg/m³	kg/m³	kg/m³	lb/ft³
dielectric constant ϵ	-	-	-	-
dynamic viscosity η	Pa·s	Pa·s	Pa·s	cP
isobaric cubic expansion coefficient α_v	1/K	1/K	1/K	1/R
isothermal compressibility κ_T	1/MPa	1/MPa	1/Pa	in²/lb
kinematic viscosity ν	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
Prandtl number Pr	-	-	-	-
refractive index n	-	-	-	-
specific enthalpy h	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific entropy s	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific Gibbs free energy g	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific internal energy u	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific isobaric heat capacity c_p	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific isochoric heat capacity c_v	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific volume v	m³/kg	m³/kg	m³/kg	ft³/lb
speed of sound w	m/s	m/s	m/s	ft/s
surface tension σ	N/m	N/m	N/m	lbf/ft
temperature T	K	°C	K	°F
thermal conductivity λ	W/(m·K)	kW/(m·K)	W/(m·K)	BTU/(hr·ft·R)
thermal diffusivity κ	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
vapour fraction x	-	-	-	-
wavelength of light λ_L	µm	µm	m	in

1. Исходные данные

Наименование параметра	Обозначение	Размерность	Значение
1 Вид теплоносителя			вода под давлением
2. Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	$^{\circ}\text{C}$	310
2. Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	$^{\circ}\text{C}$	282
3. Температура питательной воды	$t_{\text{пв}}$	$^{\circ}\text{C}$	225
4. Паропроизводительность,	$D_{\text{ПГ}}$	кг/с	320
5. Расход непрерывной продувки	$\alpha_{\text{пр}}$	%	0,7
6. Наружный диаметр труб ПТО	$d_{\text{н}}$	мм	16
7. Толщина труб ПТО	$\delta_{\text{тр}}$	мм	1,5
8. Наружный диаметр стенки коллекторов	$d_{\text{н}}^{\text{к}}$	мм	1100
9. Толщина стенки коллекторов	$\delta^{\text{к}}$	мм	140

```

t1_in = 310; % температура теплоносителя вход (t'1), °C
t1_out = 282; % температура теплоносителя в выход (t''1), °C
t_pv = 225; % темп-ра питательной воды (tпв), °C
D_pg = 320; % паропроизводительность (Dпг), кг/с
alpha_pr = 0.7; % расход непрерывной продувки (αпр), %
d_n = 16; % наружный диаметр труб ПТО (dн), мм
delta_tr = 1.5; %толщина труб ПТО (δтр), мм
dk_n = 1100; % наружный диаметр стенки коллекторов (dkн), мм
delta_k = 140; % толщина стенки коллекторов (δк), мм

```

2. Тепловой расчет ПГ

2.3.1 Теплофизические характеристики теплоносителя

```

dt_zap = 20; % запас до кипения (Δtзап), °C
t1s = t1_in + dt_zap; % темп-ра насыщения (t1s), °C
p1 = if97.saturationPressureT(t1s); % давление при насыщении(p1), °C
t1_ = (t1_in + t1_out) / 2; % средняя темп-ра (t1_), °C
rho1 = if97.densityPT(p1, t1_); % средняя плотность (ρ1), кг/м^3
mu1 = if97.dynamicViscosityPT(p1, t1_); % дин. вязкость (μ1), Па*с
nu1 = mu1 / rho1; % кин. вязкость (ν1), м^2/с
lambda1 = if97.thermalConductivityPT(p1, t1_)*1e3; % средняя теплопроводность (λ1), Вт/(м*град)
cp1 = if97.isobaricHeatCapacityPT(p1, t1_); % средняя теплоемкость (ср1), кДж/(кг*град)
Pr1 = if97.PrandtlPT(p1, t1_); % число Прандтля

```

%вывод результата:

```
run out231.m
```

```

Температура насыщения теплоносителя (t1s), °C: 330.0
Давление теплоносителя при температуре насыщения (p1), бар: 128.58
Средняя температура теплоносителя в трубках ПТО (t1_), °C: 296.0
Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО (ρ1), кг/м^3: 729.74
Коэффициент динамической вязкости теплоносителя (μ1), Па*с: 8.917e-05
Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя (ν1), м^2/с: 1.222e-07
Средняя теплопроводность теплоносителя (λ1), Вт/(м*°C): 0.562

```

Изобарная теплоёмкость теплоносителя (cp1), кДж/(кг*°C): 5.45
Число Прандтля для теплоносителя (Pr1): 0.865

2.3.2 Теплофизические характеристики рабочего тела

```
deltat = 10; % минимальный температурный напор ( $\delta t$ ), °C
x2 = 0.998; % степень сухости генерируемого пара

t2s = t1_out - deltat; % температура насыщения рабочего тела в объеме ПГ (t2s), °C
p2 = if97.saturationPressureT(t2s); % давление рабочего тела (p2), бар
h_pv = if97.specificEnthalpyPT(p2, t_pv); % энтальпия питательной воды на входе в
ПГ (hпв), кДж/кг
h_pr = if97.specificEnthalpySaturatedLiquidP(p2); % энтальпия продувочной воды (hпр
= h'), кДж/кг
h_out = if97.specificEnthalpySaturatedVapourP(p2); % энтальпия сухого насыщенного
пара при давлении p2 (h''2), кДж/кг
h2 = h_out * x2 + h_pr * (1 - x2); % энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ
(h2), кДж/кг
v2 = if97.specificVolumeSaturatedVapourP(p2) * x2 +
if97.specificVolumeSaturatedLiquidP(p2) * (1 - x2); % удельный объем пара на выходе
из ПГ (v2), м³ /кг
rho2 = 1 / v2; % плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м³
rho_pv = if97.densityPT(p2, t_pv); % Плотность питательной воды на входе в ПГ
(ρпв), кг/м³

%вывод результата:
run out232.m
```

Температура насыщения (t2s), °C: 272.0
Давление рабочего тела в ПГ (p2), бар: 56.77
Энтальпия питательной воды на входе в ПГ (hпв), кДж/кг: 967.59
Энтальпия продувочной воды (hпр = h'), кДж/кг: 1195.30
Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p2 (h''), кДж/кг: 2787.96
Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ (h2), кДж/кг: 2784.78
Удельный объем пара на выходе из ПГ (v2), м³ /кг: 0.034
Плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м³ : 29.08
Плотность питательной воды на входе в ПГ (ρпв), кг/м³: 836.61

2.3.3 Материальный и тепловой балансы ПГ

```
eta_pg = 0.985; % КПД ПГ (ηпг)

D_pr = alpha_pr * D_pg / 100; % Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с
D_pv = D_pg + D_pr; % Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с
Q2 = D_pg * (h2 - h_pv) + D_pr * (h_pr - h_pv); % Количество теплоты, получаемое
рабочим телом в ПГ (Q2), кВт
Q1 = Q2 / eta_pg; % Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1), кВт
G1 = Q1 / (cp1 * (t1_in - t1_out)); % Расход теплоносителя через трубную систему
поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с

%вывод результата:
```

```
run out233.m
```

Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с: 2.24
Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с: 322.24
Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ (Q2), кВт: 582010.85
Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1), кВт: 590873.96
Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с: 3870.73

2.3.4. Расчёт коэффициента теплопередачи

```
R_zagr = 3* 1e-5; % Термическое сопротивление загрязнений (Rзagr), 10^-5 м^2*град/Вт  
mat = "08X18H10T";
```

В качестве материала трубок поверхности теплообмена ПГ АЭС с ВВЭР рекомендуется применять стали аустенитного класса 08X18H10T.

Таблица 2. Коэффициент теплопроводности некоторых сталей, (Вт/(м·град))

t, °C	Марка стали					
	22K	12MX	15MX	12X1МФ	10ГН2МФА	08X18H10T
100	49,5	50,2	44,5	41,3	36,0	16,3
200	47,7	50,2	41,3	40,8	40,0	17,5
300	45,5	50,2	40,8	40,3	43,0	18,8
400	43,5	48,6	39,0	39,7	44,0	21,4
500	39,3	47,0	36,1	39,0	—	23,0

```
lambda_tr = steelTC(mat, t1_); % Теплопроводность материала трубки ПТО (λтр), Вт/  
(м*град)  
R_tr = delta_tr * 1e-3 / lambda_tr; % Термическое сопротивление стенки трубки  
(Rтр), (м^2*град)/Вт  
w1 = 2.5:0.5:5; % скорость теплоносителя (w1), м/с  
Re1 = w1 * (d_n - 2*delta_tr) * 1e-3 / nu1; % Критерий Рейнольдса для теплоносителя  
Nu1 = 0.021 * Re1.^0.8 * Pr1^0.43; % Критерий Нуссельта в случае теплообмена при  
турбулентном течении неметаллических жидкостей и газов в прямых трубах  
alpha1 = lambda1 * Nu1 / ((d_n - 2*delta_tr) * 1e-3); % Коэффициент теплоотдачи от  
теплоносителя к стенке ПТО, Вт/(м2*град)  
A = 10.45 / (3.3 - 0.0113 * (t2s - 100)); % к-т А  
B = 1./alpha1 + R_zagr + R_tr; % к-т Б  
deltat_b = t1_in - t2s; % Температурный напор на входе теплоносителя (δtб), °C  
deltat_m = t1_out - t2s; % Температурный напор на выходе теплоносителя (δtm), °C  
deltat_l = (deltat_b - deltat_m) / log(deltat_b / deltat_m); %  
Среднелогарифмический температурный напор (δtl), °C  
  
%вывод результата  
run out234.m
```

Теплопроводность материала трубки ПТО (λтр), Вт/(м·град): 18.73
Термическое сопротивление стенки трубки (Rтр), (м^2·град)/Вт: 8.01e-05

w1, м/с	Re1	Nu1	α1, Вт/(м2·град)
2.5	265967.3	431.6	18650.9

3.0	319160.8	499.4	21579.7
3.5	372354.3	564.9	24412.0
4.0	425547.8	628.6	27164.2
4.5	478741.2	690.7	29848.2
5.0	531934.7	751.5	32473.1

```
var2xl('tab3.xlsx', w1, Re1, Nu1, alpha1);
```

Данные успешно сохранены в файл: tab3.xlsx

Вход теплоносителя:

$$\left. \begin{aligned} k_{\text{вх}} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{\text{вх}}^{0.7}}} \\ q_{\text{вх}} &= k_{\text{вх}} \cdot \delta t_{\text{б}} \end{aligned} \right\}$$

Выход теплоносителя:

$$\left. \begin{aligned} k_{\text{вых}} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{\text{вых}}^{0.7}}} \\ q_{\text{вых}} &= k_{\text{вых}} \cdot \delta t_{\text{м}} \end{aligned} \right\}$$

Расчет будем проводить методом последовательных приближений, приняв начальное значение плотности теплового потока самостоятельно (исходя из опыта эксплуатации ПГ данного типа) и пересчитывая его до тех пор, пока новые значения не будут существенно отличаться от значений предыдущих итераций.

```
%% РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ п. 2.3.4.10
```

```
q_init = 150*1e3; % ввод начального приближения
```

```
for i = 1:length(w1) % систему надо решить для каждого значения скорости потока
```

```
    q_in(i)=q_init; % сначала присваивается значение начального приближения
```

```
    eps = 1; % погрешность
```

```
    j = 1; % счетчик количества итераций
```

```
    while eps >= 1e-2 % вычисление завершится, как только погрешность окажется  
меньше заданного порога
```

```
        qq = q_in(i); % необходимо хранить значение из предыдущей итерации
```

```
        k_in(i) = 1 / (B(i) + 1 / (A * qq^0.7)); % вычисление kвх
```

```
        q_in(i) = k_in(i) * deltat_b; % обновление значения qвх
```

```
        eps = abs(q_in(i) - qq) / q_in(i); % вычисление погрешности
```

```
        j = j + 1;
```

```
    end
```

```
    fprintf('w = %.1f м/с: kвх = %.1f Вт/(м2*град), qвх = %.1f кВт/м^2; ε = %.2f%%,  
итераций - %d\n', w1(i), k_in(i), q_in(i)/1000, eps*100, j)  
end
```

```
w = 2.5 м/с: kвх = 5293.9 Вт/(м2*град), qвх = 201.2 кВт/м^2; ε = 0.26%, итераций - 4
```

```
w = 3.0 м/с: kвх = 5528.7 Вт/(м2*град), qвх = 210.1 кВт/м^2; ε = 0.30%, итераций - 4
```

```
w = 3.5 м/с: kвх = 5716.2 Вт/(м2*град), qвх = 217.2 кВт/м^2; ε = 0.35%, итераций - 4
```

```
w = 4.0 м/с: kвх = 5870.1 Вт/(м2*град), qвх = 223.1 кВт/м^2; ε = 0.38%, итераций - 4
```

```
w = 4.5 м/с: kвх = 5999.0 Вт/(м2*град), qвх = 228.0 кВт/м^2; ε = 0.41%, итераций - 4
```

```
w = 5.0 м/с: kвх = 6108.8 Вт/(м2*град), qвх = 232.1 кВт/м^2; ε = 0.43%, итераций - 4
```

```
%% РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ п. 2.3.4.11
```

```
for i = 1:length(w1) % систему надо решить для каждого значения скорости потока
```

```

q_out(i)=q_init; % сначала присваивается значение начального приближения
eps = 1; % погрешность
j = 1; % счетчик количества итераций
while eps >= 1e-2 % вычисление завершится, как только погрешность окажется
меньше заданного порога
    qq = q_out(i); % необходимо хранить значение из предыдущей итерации
    k_out(i) = 1 / (B(i) + 1 / (A * qq^0.7)); % вычисление квых
    q_out(i) = k_out(i) * deltat_m; % обновление значения qвых
    eps = abs(q_out(i) - qq) / q_out(i); % вычисление погрешности
    j = j + 1;
end
fprintf('w = %.1f м/с: квых = %.1f Вт/(м2*град), qвых = %.1f кВт/м^2; ε = %.2f%
%, итераций - %d\n', w1(i), k_out(i), q_out(i)/1e3, eps*100, j)
end

```

```

w = 2.5 м/с: квых = 4187.9 Вт/(м2*град), qвых = 41.9 кВт/м^2; ε = 0.74%, итераций - 5
w = 3.0 м/с: квых = 4358.6 Вт/(м2*град), qвых = 43.6 кВт/м^2; ε = 0.75%, итераций - 5
w = 3.5 м/с: квых = 4494.4 Вт/(м2*град), qвых = 44.9 кВт/м^2; ε = 0.76%, итераций - 5
w = 4.0 м/с: квых = 4605.4 Вт/(м2*град), qвых = 46.1 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5
w = 4.5 м/с: квых = 4698.1 Вт/(м2*град), qвых = 47.0 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5
w = 5.0 м/с: квых = 4776.9 Вт/(м2*град), qвых = 47.8 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5

```

```

k_ = (k_in + k_out) / 2;
for i=1:length(w1)
    fprintf('w = %.1f м/с: кср = %.2f Вт/(м2*град)\n', w1(i), k_(i))
end

```

```

w = 2.5 м/с: кср = 4740.89 Вт/(м2*град)
w = 3.0 м/с: кср = 4943.65 Вт/(м2*град)
w = 3.5 м/с: кср = 5105.31 Вт/(м2*град)
w = 4.0 м/с: кср = 5237.74 Вт/(м2*град)
w = 4.5 м/с: кср = 5348.54 Вт/(м2*град)
w = 5.0 м/с: кср = 5442.84 Вт/(м2*град)

```

```

var2xl('tab4.xlsx', w1, k_in, k_out);

```

Данные успешно сохранены в файл: tab4.xlsx

2.3.5 Расчет площади поверхности теплообмена

Фактическая площадь поверхности теплообмена F_ϕ складывается из расчетной величины и запаса на загрязнения и повреждения труб.

```

Kzap = 1.07; % Коэффициент запаса поверхности
q_ = k_ * deltat_l; % Плотность теплового потока, усредненная по всей поверхности
теплообмена (q_), Вт/м^2
alpha2 = A * q_.^0.7; % Коэффициент теплоотдачи от стенки к рабочему телу (α2),
Вт/(м^2*град)
F = Q1 ./ q_ * 1e3; % Площадь поверхности теплообмена (F), м^2
FF = F * Kzap; % Площадь поверхности теплообмена (Fφ), м^2
run out235.m;

```

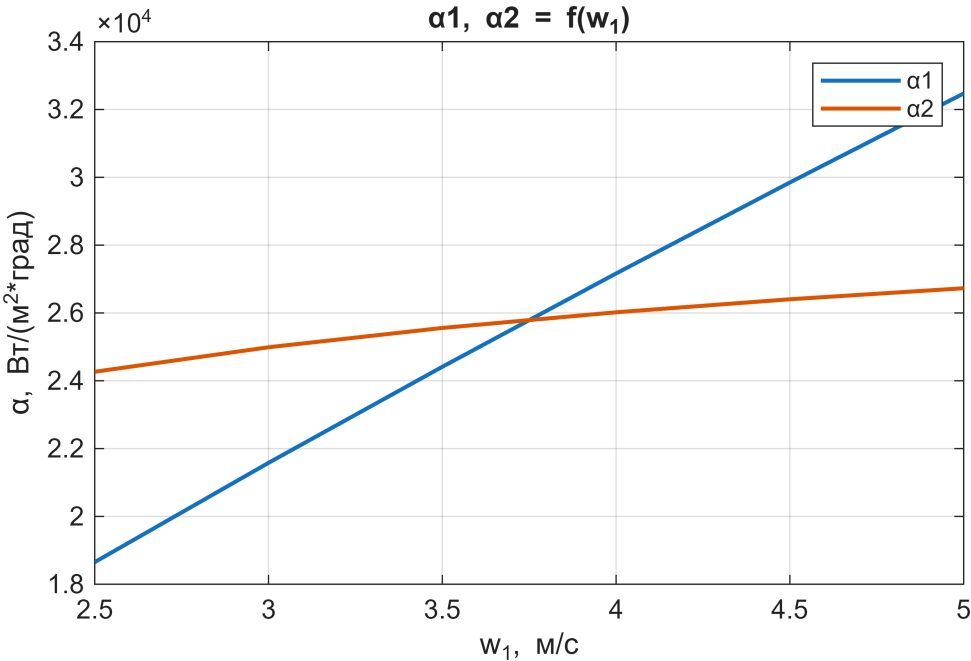
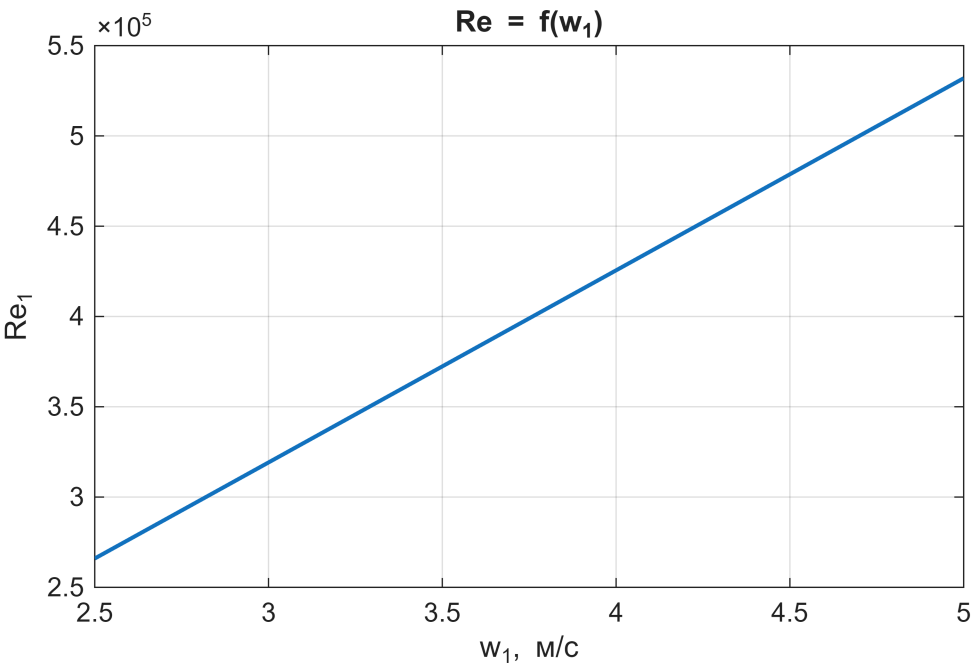
w1, м/с	Nu1	Re1	k_	q_	α1	α2	Fφ
2.5	431.6	265967.3	4740.9	18650.9	18650.9	24266.3	6358.3

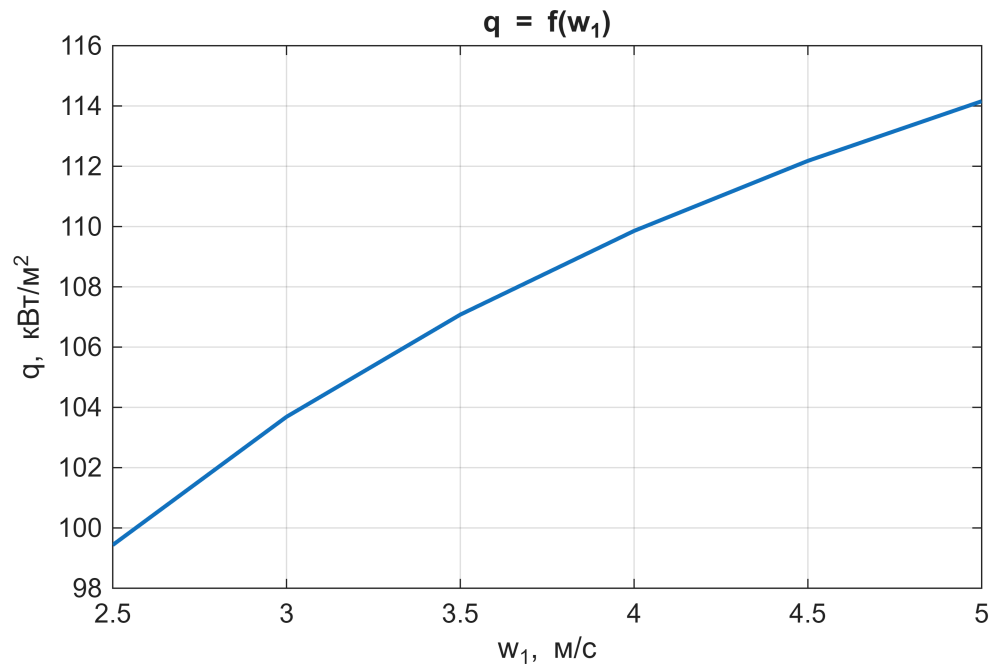
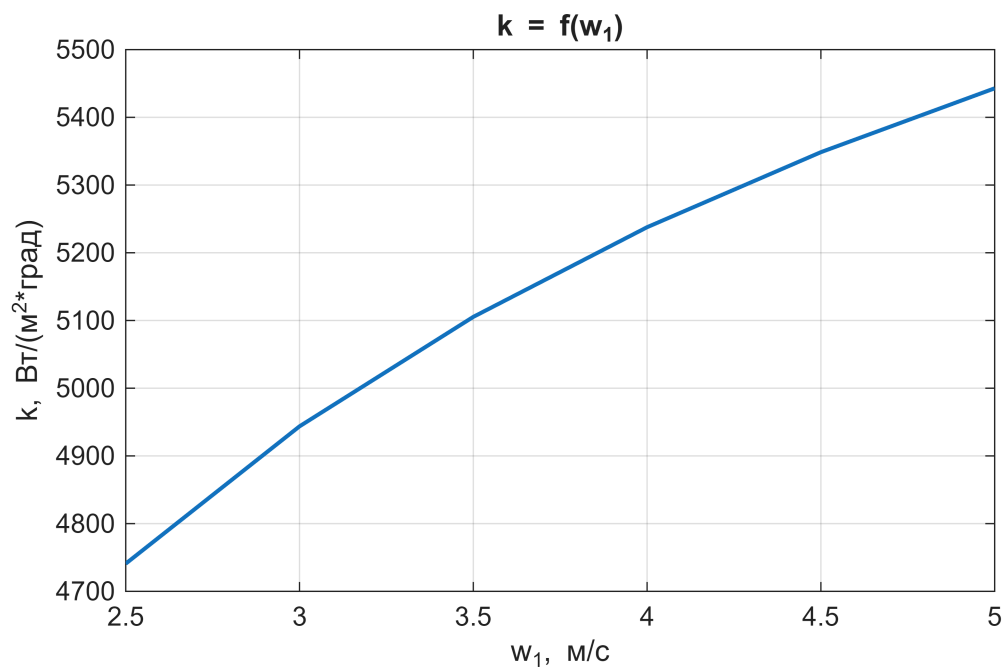
3.0	499.4	319160.8	4943.7	21579.7	21579.7	24988.2	6097.5
3.5	564.9	372354.3	5105.3	24412.0	24412.0	25557.4	5904.5
4.0	628.6	425547.8	5237.7	27164.2	27164.2	26019.7	5755.2
4.5	690.7	478741.2	5348.5	29848.2	29848.2	26403.8	5635.9
5.0	751.5	531934.7	5442.8	32473.1	32473.1	26728.8	5538.3

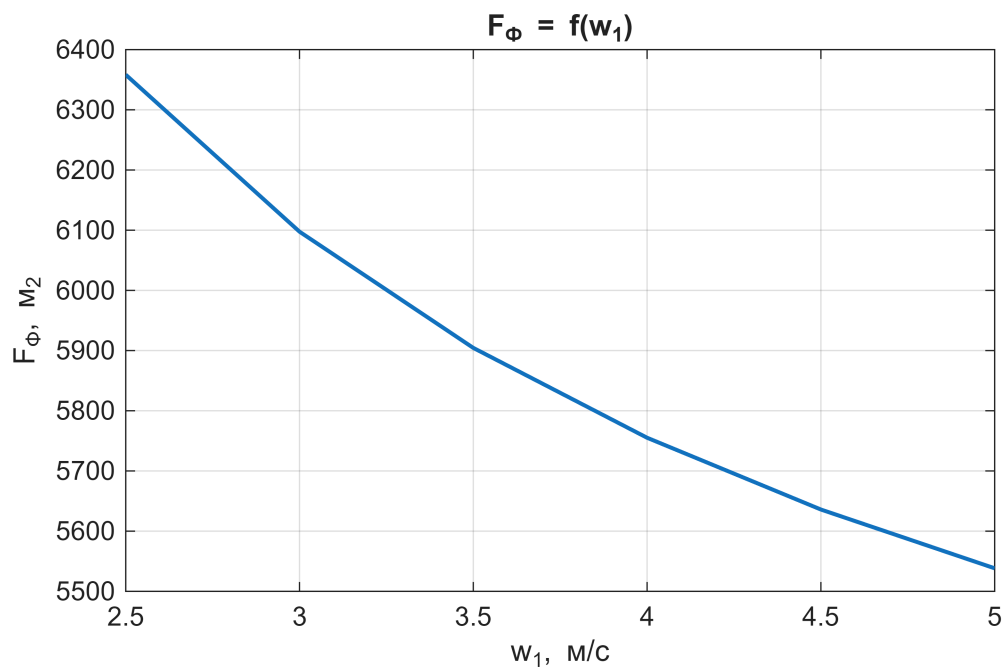
```
var2xl('tab5.xlsx', w1, Nu1, Re1, k_, q_, alpha1, alpha2, FF);
```

Данные успешно сохранены в файл: tab5.xlsx

```
% создать графики
run out235_g.m
```







3. Конструкционный расчет парогенератора

3.2.1. Определение количества трубок и их рядов

3.2.1.1. Из уравнения неразрывности для каждой скорости теплоносителя определяем необходимую площадь проходного сечения всех трубок поверхности теплообмена, м²:

$$F_n = \frac{G_1}{\rho_1 \cdot w_1}.$$

Здесь G_1 – расход теплоносителя, кг/с;

ρ_1 – плотность теплоносителя, кг/м³;

w_1 – скорость теплоносителя в трубках, м/с.

3.2.1.2. Площадь проходного сечения одной трубки, м²:

$$F_{1тр} = \frac{\pi \cdot (d_{вн} \cdot 10^{-3})^2}{4},$$

где $d_{вн}$ – внутренний диаметр трубки в мм.

3.2.1.3. Общее число трубок поверхности теплообмена, шт.:

$$n = F_n / F_{1тр}.$$

Примечание: число трубок нужно округлить до ближайшего целого чётного значения.

3.2.1.4. Для крепления трубок в ПГ с погруженной поверхностью теплообмена используются два внутренних вертикальных коллектора, один из которых является раздающим («горячим»), а другой – собирающим («холодным»).

Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя, мм

$$d_{вн}^k = d_n^k - 2\delta^k,$$

где d_n^k – наружный диаметр коллектора, δ^k – толщина стенки коллектора (значения приведены в задании на курсовую работу).

```
F_n = G1./(rho1 * w1); % площадь проходного сечения всех трубок
d_vn = d_n - 2 * delta_tr; % внутренний диаметр трубки, мм
F1_tr = pi * (d_vn * 1e-3)^2 / 4; % площадь сечения 1 трубки, м^2
n_raw = round(F_n/F1_tr); % число трубок пов-ти теплообмена, шт.
dk_vn = dk_n - 2*delta_k; % Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя, мм

run out321_1.m
```

Внутренний диаметр трубки (dвн), мм: 13.0

Площадь сечения 1 трубки (F1тр), м²: 0.00013

Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя (dk вн), мм: 820.0

Площадь проходного сечения всех трубок:

w = 2.5 м/с: Fn = 2.1 м²

w = 3.0 м/с: Fn = 1.8 м²

w = 3.5 м/с: Fn = 1.5 м²

w = 4.0 м/с: Fn = 1.3 м²

w = 4.5 м/с: Fn = 1.2 м²

w = 5.0 м/с: Fn = 1.1 м²

Число трубок пов-ти теплообмена:

w = 2.5 м/с: n = 15985

w = 3.0 м/с: n = 13321

w = 3.5 м/с: n = 11418

w = 4.0 м/с: n = 9991

w = 4.5 м/с: n = 8880

w = 5.0 м/с: n = 7992

В горизонтальной плоскости трубки расположены друг от друга на расстоянии S_1 , причем на внутренней поверхности коллектора расстояние между осями трубок будет меньше. Эта величина ($S_{1\min}$) является определяющей, поскольку от неё зависит ослабление прочности коллектора и условия заделки трубок в коллектор.

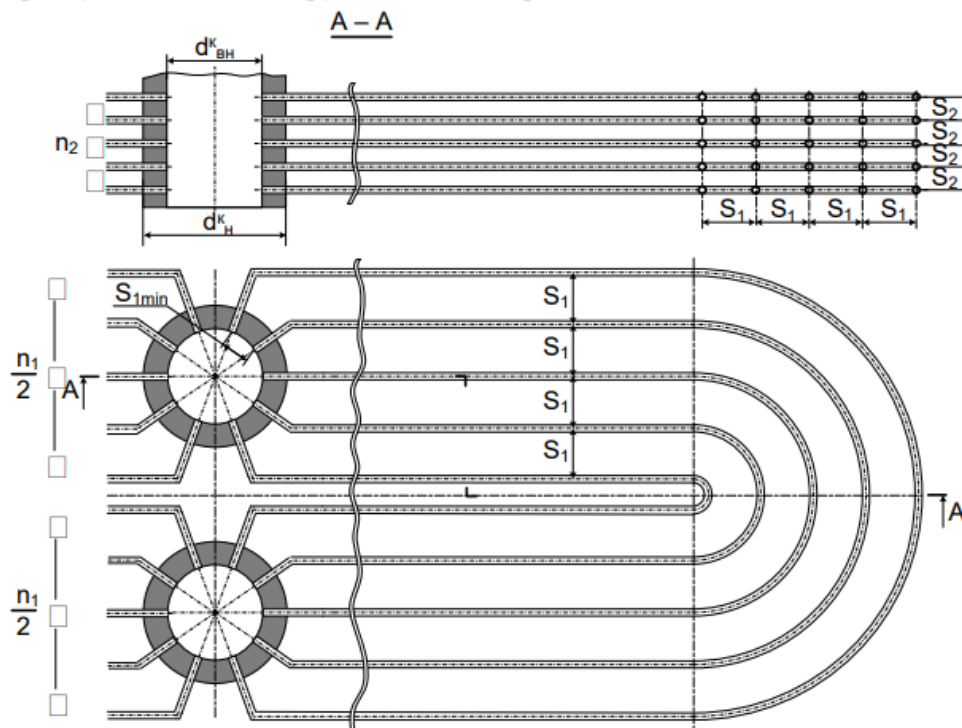


Рис. 4. Компоновка трубного пучка на коллекторах теплоносителя:
 S_1 – горизонтальный шаг; $S_{1\min}$ – горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов; S_2 – вертикальный шаг; n_1 – число трубок в горизонтальной плоскости; n_2 – число трубок в вертикальной плоскости;

Минимально допустимый шаг трубок по внутренней поверхности коллектора ($S_{\min} = S_{1\min}$) определяется диаметром трубок и способом заделки трубок в коллектор. При вальцовке трубок эта величина должна быть не менее $(1,25 \div 1,30) d_n$, а при заделке трубок путём сваривания – не менее $S_{1\min} = 1,25 d_n$.

```
S1min = 1.35 * d_n; %Горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов, мм
S1 = 1.5 * d_n; % Шаг трубок в горизонтальном ряду, мм
S2 = 1.35 * d_n; % Шаг трубок в вертикальном ряду, мм
n1_raw = pi * dk_vn / S1min; % число трубок в горизонтальной плоскости, шт
n1 = round(n1_raw/2)*2; % округление до четного
n2_raw = n_raw/n1; % Число горизонтальных рядов
n2 = round(n2_raw); % округление
n = n1 * n2; % Уточняем общее число трубок, шт.
```

run out321_2.m

Горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов ($S_{1\min}$), мм: 21.60

Шаг трубок в горизонтальном ряду (S_1), мм: 24.00

Шаг трубок в вертикальном ряду (S_2), мм: 21.60

Примечание: число n_1 округляется до ближайшего целого четного значения

Число трубок в горизонтальной плоскости (n_1), шт: 119.26 ---> 120

Примечание: число n_2 округляется до ближайшего целого значения

Число горизонтальных рядов:

$w = 2.5$ м/с: $n_2 = 133.21 \rightarrow 133$

$w = 3.0$ м/с: $n_2 = 111.01 \rightarrow 111$

$w = 3.5$ м/с: $n_2 = 95.15 \rightarrow 95$

$w = 4.0$ м/с: $n_2 = 83.26 \rightarrow 83$

$w = 4.5$ м/с: $n_2 = 74.00 \rightarrow 74$

$w = 5.0$ м/с: $n_2 = 66.60 \rightarrow 67$

Общее число трубок ($n = n_1 \cdot n_2$):

$w = 2.5$ м/с: $n = 15960$

$w = 3.0$ м/с: $n = 13320$

$w = 3.5$ м/с: $n = 11400$

$w = 4.0$ м/с: $n = 9960$

$w = 4.5$ м/с: $n = 8880$

$w = 5.0$ м/с: $n = 8040$

3.2.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ

3.2.2.1. Высота трубного пучка поверхности теплообмена, мм

$$h_2 = S_2 (n_2 - 1) + d_H.$$

Примечание: величину h_2 и все прочие конструкционные характеристики округляем до мм.

3.2.2.2. Внутренний диаметр корпуса по высоте складывается из пяти высот (рис. 7), мм:

$$D_2 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5,$$

где высота трубного пучка h_2 определена ранее, а остальные высоты (h_1, h_3, h_4, h_5) необходимо принять исходя из следующих рекомендаций:

а) $h_1 = 300 \dots 700$ мм – предварительное расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО.

Примечание: нижние ряды трубных пакетов, выходящие за габариты корпуса (поз.2 на рис.7) следует потом (после определения диаметра корпуса ПГ) перекомпоновать, перенести некоторое количество труб в середину трубного пучка (поз. 2' на рис.7);

б) $h_3 = 200 \dots 400$ мм – высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (глубина погружения ПТО под зеркало испарения);

в) $h_4 = 600 \dots 1200$ мм – высота парового пространства (расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств); это значение зависит от наличия сепарационных устройств: так в ПГВ-440 при использовании жалюзийных сепараторов $h_4 = 560$ мм, а в ПГВ-1000М, где имеется только потолочный дырчатый лист, $h_4 = 1200$ мм;

г) $h_5 = 400 \dots 800$ мм – расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ.

Примечание: в первом приближении значения высот (кроме h_1) можно принимать минимальными из рекомендуемого диапазона. При этом значения высот **должны быть одинаковыми** для всех скоростей!

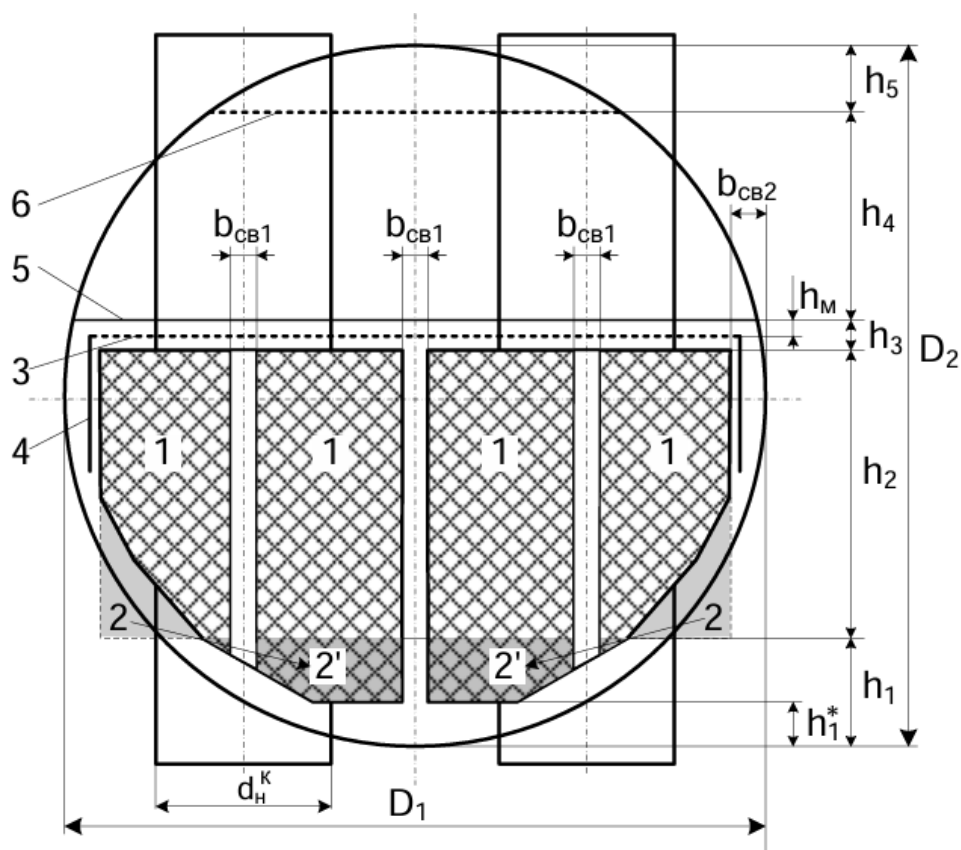


Рис.7. Эскиз поперечного сечения ПГ к расчету внутреннего диаметра корпуса:
 1 – пакеты трубного пучка; 2, 2' – участки ПТО, подлежащие перекомпоновки;
 3 – погруженный дырчатый лист (ПДЛ); 4 – закраина ПДЛ; 5 – уровень зеркала испарения; 6 – потолочный дырчатый лист

```
%h2 используется для какой-то энтальпии, поэтому высоты объединены в
%структуру h
hh2 = round(S2 * (n2 - 1) + d_n); % Высота трубного пучка поверхности теплообмена
(h2), мм
hh1 = 450; % предварительное расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего
ряда труб ПТО
hh3 = 200; % высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (глубина погружения
ПТО под зеркало испарения)
hh4 = 600; % высота парового пространства (расстояние от зеркала испарения до низа
сепарационных устройств)
hh5 = 400; % расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей
корпуса ПГ
D2 = hh1 + hh2 + hh3 + hh4 + hh5; % Внутренний диаметр корпуса по высоте
Z_kor = 3; % количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка, шт.
b_sv1 = 130; % Ширина вертикальных коридоров между пакетами труб, мм
b_sv2 = 230; % Ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и
обечайкой корпуса ПГ, мм
B_sv = Z_kor * b_sv1 + 2 * b_sv2; % Суммарное расстояние, не занятое трубной
поверхностью в диаметральной плоскости ПГ, мм
D1 = (n1 - 1) * S1 + B_sv; % Диаметр корпуса по ширине, мм
for i = 1:length(w1)
```

```

D(i) = max([D1 D2(i)]); % определение для каждой w1
end
deltaD = abs(D1 - D2) / max([D1 D2]) * 100; % невязка по D, %

run out322_1.m

```

Расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО (h1), мм: 450

Высота трубного пучка поверхности теплообмена (h2):

```

w1 = 2.5 м/с: h2 = 2867 мм
w1 = 3.0 м/с: h2 = 2392 мм
w1 = 3.5 м/с: h2 = 2046 мм
w1 = 4.0 м/с: h2 = 1787 мм
w1 = 4.5 м/с: h2 = 1593 мм
w1 = 5.0 м/с: h2 = 1442 мм

```

Высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (h3), мм: 200

Расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств (h4), мм: 600

Расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ (h5), мм: 400

Количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка (Zкор), шт.: 3

Ширина вертикальных коридоров между пакетами труб (бсв1), мм: 130

Ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и обечайкой корпуса ПГ (бсв2), мм: 230

Суммарное расстояние, не занятое трубной поверхностью в диаметральной плоскости ПГ (Всв), мм: 850

```
run out322_2.m
```

Диаметр корпуса:

По ширине:

D1 = 3706 мм

По высоте:

```

w1 = 2.5 м/с: D2 = 4517 мм
w1 = 3.0 м/с: D2 = 4042 мм
w1 = 3.5 м/с: D2 = 3696 мм
w1 = 4.0 м/с: D2 = 3437 мм
w1 = 4.5 м/с: D2 = 3243 мм
w1 = 5.0 м/с: D2 = 3092 мм

```

В качестве внутреннего диаметра корпуса принимается наибольшее из полученных значений D1 и D2:

```

* w1 = 2.5 м/с: D = 4517 мм
w1 = 3.0 м/с: D = 4042 мм
w1 = 3.5 м/с: D = 3706 мм
w1 = 4.0 м/с: D = 3706 мм
w1 = 4.5 м/с: D = 3706 мм
w1 = 5.0 м/с: D = 3706 мм

```

ВНИМАНИЕ!

Диаметр корпуса превышает допустимое значение!

```
run out322_3.m
```

Невязка по D:

```

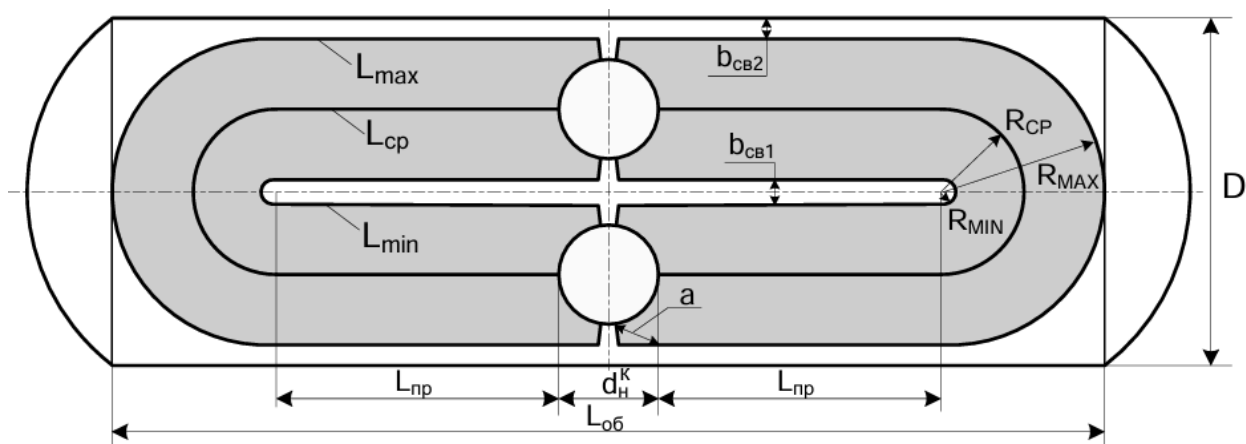
* w1 = 2.5 м/с: ΔD = 18.0%
w1 = 3.0 м/с: ΔD = 7.4%
w1 = 3.5 м/с: ΔD = 0.2%
w1 = 4.0 м/с: ΔD = 6.0%
w1 = 4.5 м/с: ΔD = 10.3%
* w1 = 5.0 м/с: ΔD = 13.6%

```

ВНИМАНИЕ!

Невязка по D превышает допустимое значение!

3.2.3. Определение длины трубок ПТО



```

L_sr = FF ./ (pi * n * (d_n * 1e-3)); % Средняя (расчетная) длина трубок ПТО (Lcp), м
R_max = (D - 2 * b_sv2) / 2; % Радиус гiba трубки максимальной длины (Rmax), мм
R_min = b_sv1 / 2; % Радиус гiba трубки минимальной длины (Rmin), мм
R_sr = (R_max + R_min) / 2; % Радиус гiba трубки средней длины (Rcp), мм
L_pr = (L_sr - pi * R_sr * 1e-3) / 2; % Длина прямого участка трубок (Lпр), м
a = 0.25 * D - b_sv2; % длина участка гiba трубок возле коллектора, мм
L_max = 2 * L_pr + pi * R_max * 1e-3 + 2 * a * 1e-3; % Длина самой длинной трубки (Lmax), м
L_min = 2 * L_pr + pi * R_min * 1e-3 + 2 * a * 1e-3; % Длина самой короткой трубки (Lmin), м

run out323.m

```

Длина трубок ПТО:

```

w1 = 2.5 м/с: Lcp = 7.9 м, Lmax = 12.8 м, Lmin = 6.6 м, Lпр = 2.3 м
w1 = 3.0 м/с: Lcp = 9.1 м, Lmax = 13.4 м, Lmin = 8.0 м, Lпр = 3.1 м
w1 = 3.5 м/с: Lcp = 10.3 м, Lmax = 14.1 м, Lmin = 9.2 м, Lпр = 3.8 м
w1 = 4.0 м/с: Lcp = 11.5 м, Lmax = 15.3 м, Lmin = 10.4 м, Lпр = 4.4 м
* w1 = 4.5 м/с: Lcp = 12.6 м, Lmax = 16.5 м, Lmin = 11.6 м, Lпр = 5.0 м
* w1 = 5.0 м/с: Lcp = 13.7 м, Lmax = 17.5 м, Lmin = 12.6 м, Lпр = 5.5 м

```

ВНИМАНИЕ!

Максимальная длина трубок ПТО превышает допустимое значение!

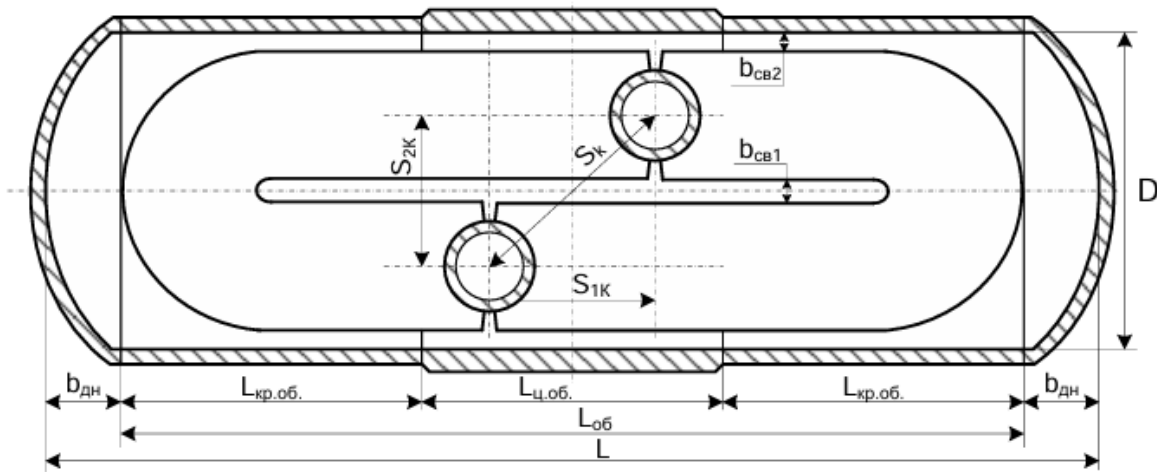
Радиус гiba трубок ПТО:

```

Минимальный радиус гiba трубок ПТО: Rmin = 65 мм
w1 = 2.5 м/с: Rcp = 1046.75 мм, Rmax = 2028.5 мм
w1 = 3.0 м/с: Rcp = 928 мм, Rmax = 1791 мм
w1 = 3.5 м/с: Rcp = 844 мм, Rmax = 1623 мм
w1 = 4.0 м/с: Rcp = 844 мм, Rmax = 1623 мм
w1 = 4.5 м/с: Rcp = 844 мм, Rmax = 1623 мм
w1 = 5.0 м/с: Rcp = 844 мм, Rmax = 1623 мм

```

3.2.4. Определение длины корпуса ПГ



```

L_ob = 2 * (m2mm(L_pr) + R_max) + dk_n; % Длина цилиндрической обечайки (Lоб), мм
L_ob = round(L_ob);
b_dn = 0.2 * D; % глубина эллиптического днища корпуса ПГ (бдн), мм
b_dn = round(b_dn);
L = L_ob + 2 * b_dn; % Длина корпуса ПГ без учета толщины стенок (L), мм
S2_k = (D + b_sv1) / 2 - b_sv2; % Поперечный шаг коллекторов (S2k) , мм
S2_k = round(S2_k);
S1_k = 1.5 * dk_n; % Продольный шаг коллекторов (S1k) , мм
L_cob_raw = round(L_ob/3); % Длина центральной обечайки корпуса ПГ
L_cob_min = 2 * (0.9 * dk_n) + S1_k; % минимальная длина центральной обечайки
for i = 1:length(w1) % Если полученное значение ЛЦ.ОБмин будет больше чем ЛЦ.ОБ, то
    значение ЛЦ.ОБ должно быть скорректировано
        if L_cob_raw(i) < L_cob_min
            L_cob(i) = round(L_cob_min);
        else
            L_cob(i) = round(L_cob_raw(i));
        end
    end
end
L_krob = (L_ob - L_cob) / 2;

run out324.m

```

Размеры ПГ:

```

w1 = 2.5 м/с: L = 11600 мм, Lоб = 9794 мм, Lц.об = 3630 мм, Lкр.об = 3082 мм, бдн = 903 мм
w1 = 3.0 м/с: L = 12490 мм, Lоб = 10874 мм, Lц.об = 3630 мм, Lкр.об = 3622 мм, бдн = 808 мм
w1 = 3.5 м/с: L = 13480 мм, Lоб = 11998 мм, Lц.об = 3999 мм, Lкр.об = 3999.5 мм, бдн = 741 мм
w1 = 4.0 м/с: L = 14672 мм, Lоб = 13190 мм, Lц.об = 4397 мм, Lкр.об = 4396.5 мм, бдн = 741 мм
w1 = 4.5 м/с: L = 15803 мм, Lоб = 14321 мм, Lц.об = 4774 мм, Lкр.об = 4773.5 мм, бдн = 741 мм
w1 = 5.0 м/с: L = 16881 мм, Lоб = 15399 мм, Lц.об = 5133 мм, Lкр.об = 5133 мм, бдн = 741 мм

```

Шаг коллекторов:

Продольный шаг коллекторов:
S1k = 1650 мм

Поперечный шаг коллекторов:

```

w1 = 2.5 м/с: S2k = 2094 мм
w1 = 3.0 м/с: S2k = 1856 мм
w1 = 3.5 м/с: S2k = 1688 мм
w1 = 4.0 м/с: S2k = 1688 мм
w1 = 4.5 м/с: S2k = 1688 мм
w1 = 5.0 м/с: S2k = 1688 мм

```


3.2.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ

```
w_pv = 5; % Скорость питательной воды (wпв), м/с
d_pv = 1000 * sqrt(4 * D_pv / (pi * rho_pv * w_pv)); % Внутренний диаметр патрубка
трубопровода, мм
d_pv = round(d_pv);
w_p = 15; % скорость насыщенного пара в трубопроводе
n_p = 10; % количество патрубков отвода пара (принято 10)
d_p = 1000 * sqrt(4 * D_pg / (pi * rho2 * w_p * n_p)); % Внутренний диаметр
патрубка трубопровода, мм
d_p = round(d_p);
d_kt = dk_n + 10; % Внутренний диаметр патрубков коллекторов

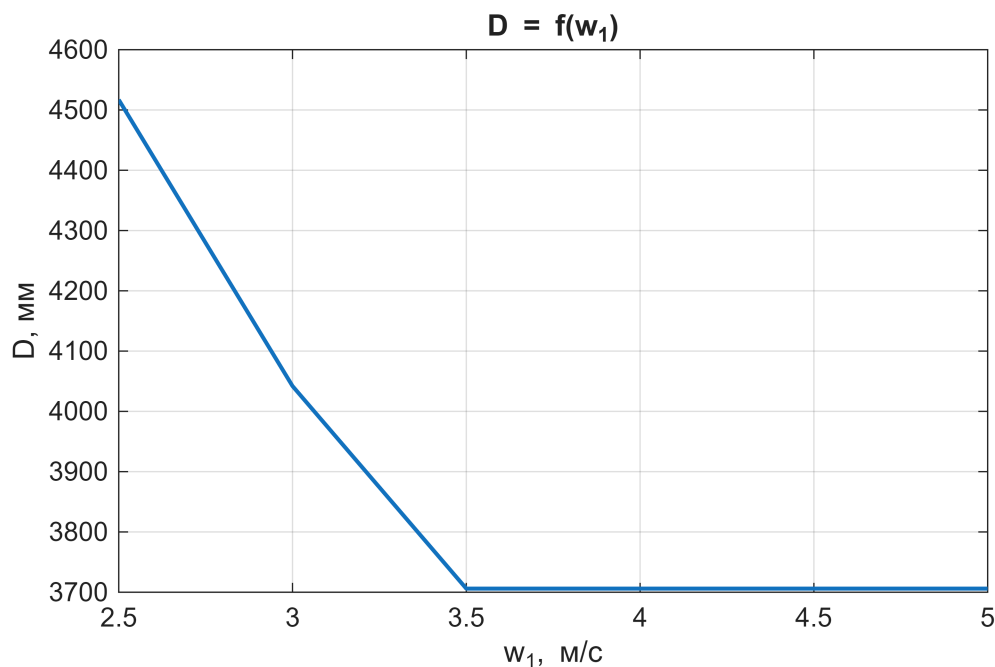
run out325.m
```

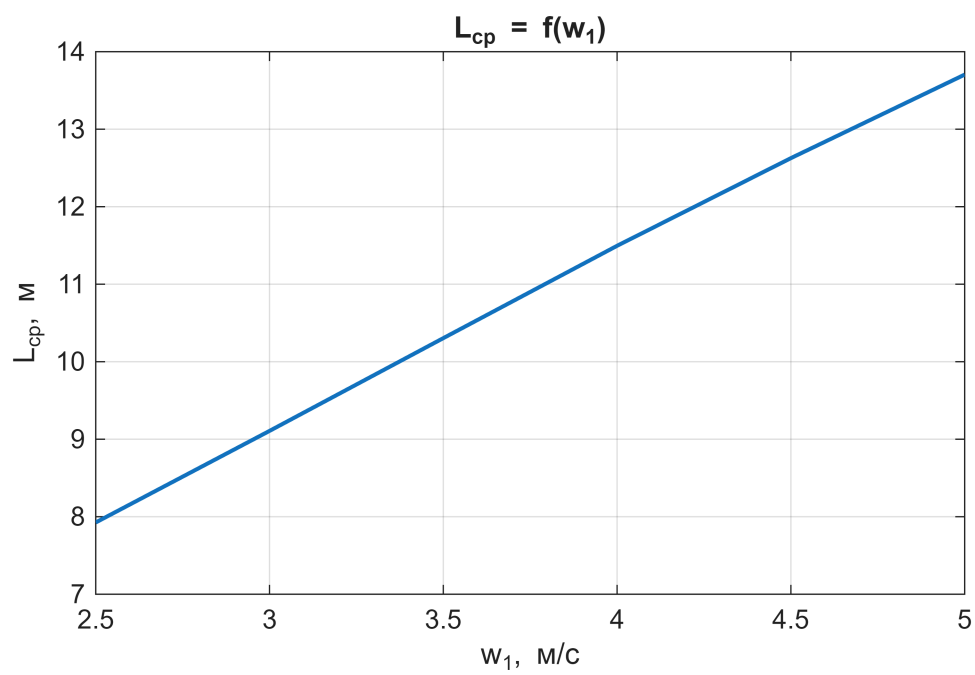
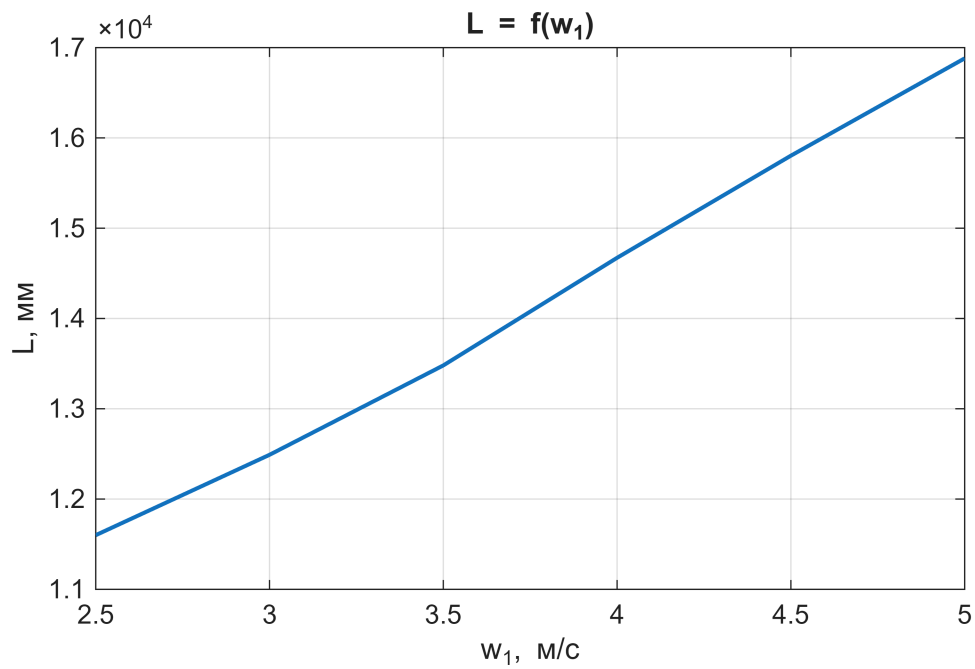
Скорость питательной воды (wпв), м/с: 5.0
Скорость пара на выходе ПГ (wп), м/с: 15.0

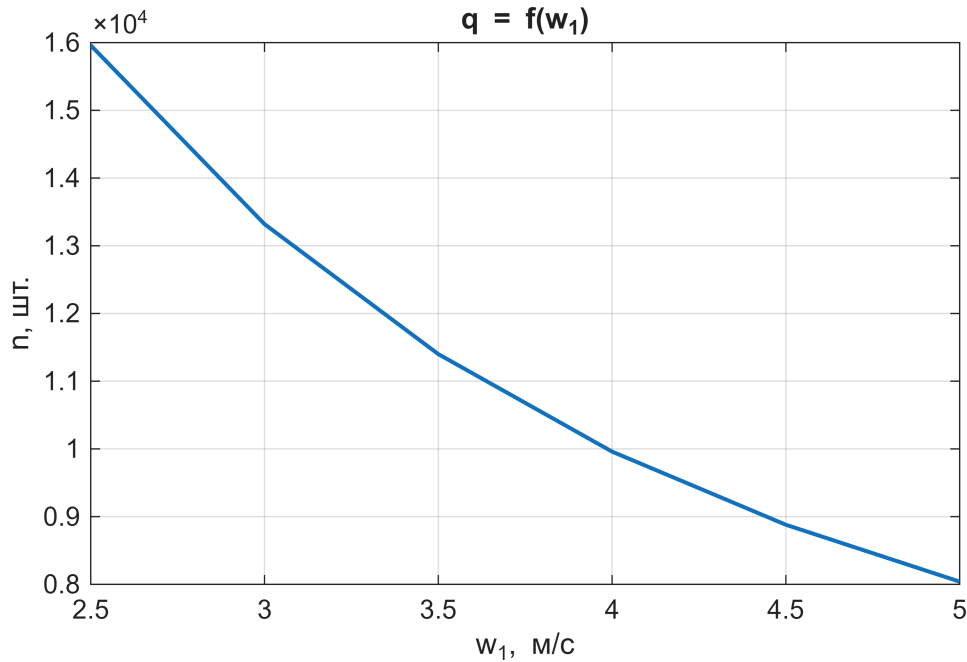
Внутренний диаметр патрубка трубопровода подвода питательной воды (dпв), мм: 313
Внутренний диаметр патрубка отвода пара (dп), мм: 306

Внутренний диаметр патрубков коллекторов теплоносителя (dкт), мм: 1110

```
run out325_g.m
```







```
run out325_t.m
```

Warning: Не удалось проверить статус файла через Excel COM: Файл "ConstructionResults.xlsx" уже открыт в Excel. Пожалуйста, закройте его и запустите скрипт снова.
Файл "ConstructionResults.xlsx" успешно создан.

4. Гидравлический расчет ПГ

4.3. Расчет гидравлических потерь по тракту теплоносителя

Коэффициенты местных гидравлических сопротивлений:

```
ksim_in = 0.5; % коэффициент местного гидравлического сопротивления на входе в
трубки из раздающего коллектора
ksim_out = 1.1; % коэффициент местного гидравлического сопротивления на выходе из
трубок в собирающий коллектор
ksim_phi = 0.5; % коэффициент местного гидравлического сопротивления при повороте
на 180°
```

```
deltaE = 0.000002; % шероховатость
```

```
S_k = pi * mm2m(dk_vn) ^ 2 / 4; % Площадь проходного сечения коллектора
теплоносителя (Sk), м^2
```

```
% горячий коллектор
```

```
rho1_g = if97.densityPT(p1, t1_in); % плотность теплоносителя в горячем коллекторе
w1_g = G1 / rho1_g; % Скорость теплоносителя в горячем коллекторе (w1г), м/с
A_gk = 0.8 - 0.015 * h2 / dk_vn; % коэффициент, учитывающий потери в горячем
коллекторе
```

```

deltap_gk = A_gk * rho1_g * w1_g * 10^-3; % Изменение напора при движении
теплоносителя вдоль горячего коллектора, кПа

% холодный коллектор
rho1_h = if97.densityPT(p1, t1_out); % плотность теплоносителя в холодном коллекторе
w1_h = G1 / rho1_g; % Скорость теплоносителя в холодном коллекторе (w1x), м/с
A_hk = 2.5 - 0.025 * h2 / dk_vn; % коэффициент, учитывающий потери в холодном
коллекторе
deltap_hk = A_hk * rho1_h * w1_h * 10^-3; % Изменение напора при движении
теплоносителя вдоль холодного коллектора, кПа
deltap_kol = 2/3 * (deltap_hk - deltap_gk); % Суммарная потеря статического
давления в коллекторах для трубы со средним расходом, кПа

% вход/выход трубок ПТО
S_pto = n * pi * mm2m(d_vn)^2 / 4; % Площадь проходного сечения трубного пучка ПТО
(Sпто), м^2
w1_in = G1 ./ (rho1_g * S_pto); % Скорость теплоносителя на входе в трубный пучок,
м/с
w1_out = G1 ./ (rho1_h * S_pto); % Скорость теплоносителя на выходе из трубного
пучка, м/с
deltapm_in = ksim_in * rho1_g * w1_in.^2 * 1e-3 / 2; % Местная потеря давления при
входе теплоносителя в трубки ПТО из раздающего горячего коллектора, кПа
deltapm_out = ksim_out * rho1_h * w1_out.^2 * 1e-3 / 2; % Местная потеря давления
при выходе теплоносителя из трубок ПТО в холодный коллектор, кПа

% трубки ПТО

```

Коэффициент трения при турбулентном режиме:

$$\lambda = \frac{1}{4 \left[\lg \left(3,7 \frac{d_{BH}}{\Delta \vartheta} \right) \right]^2} \quad \text{или} \quad \lambda = \frac{1}{\left[1,14 + 2 \cdot \lg \left(\frac{d_{BH}}{\Delta \vartheta} \right) \right]^2}$$

```

formula = 1;
switch formula
    case 1
        lambda = 1 / (4 * (log10(3.7 * mm2m(d_vn)/deltaE))^2);
    case 2
        lambda = 1 / (1.14 + 2 * log10(mm2m(d_vn)/deltaE))^2;
end
deltaptr_L = lambda * L_sr/mm2m(d_vn) * rho1 .* (w1.^2)/2 * 1e-3; % Потеря давления
на трение при течении теплоносителя в трубках ПТО, кПа

% поворот на 180°
deltapm_phi = ksim_phi * rho1 * (w1.^2)/2 * 1e-3; % Местная потеря давления в
трубках при повороте теплоносителя в трубках на 180°, кПа

% суммарная
deltap1_pg = deltap_kol + deltapm_in + deltaptr_L + deltapm_phi + deltapm_out;

```

```
run out43.m
```

Гидравлические потери

$$w_1 = 2.5 \text{ m/c:}$$
$$\Delta p_{гк} = 2.90 \text{ кПа}, \Delta p_{хк} = 10.13 \text{ кПа}, \Delta p_{кол} = 4.82 \text{ кПа}, \Delta p_{мвх} = 1.19 \text{ кПа}, \Delta p_{мвых} = 2.43 \text{ кПа}, \Delta p_{тр_L} = 18.11 \text{ кПа},$$
$$w_1 = 3.0 \text{ m/s:}$$
$$\Delta p_{\text{гк}} = 2.90 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{хк}} = 10.13 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{кол}} = 4.82 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{мвх}} = 1.72 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{мвых}} = 3.48 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{трЛ}} = 29.96 \text{ кПа},$$
$$w1 = 3.5 \text{ m/c:}$$
$$\Delta p_{\text{гк}} = 2.90 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{хк}} = 10.13 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{кол}} = 4.82 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{мвх}} = 2.34 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{мвых}} = 4.76 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{трЛ}} = 46.14 \text{ кПа},$$
$$w_1 = 4.0 \text{ m/s:}$$
$$\Delta p_{\text{гк}} = 2.90 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{хк}} = 10.13 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{кол}} = 4.82 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{мвх}} = 3.07 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{мвых}} = 6.23 \text{ кПа}, \Delta p_{\text{трЛ}} = 67.24 \text{ кПа},$$
$$w_1 = 4.5 \text{ m/c:}$$
$$\Delta p_{гк} = 2.90 \text{ кПа}, \Delta p_{хк} = 10.13 \text{ кПа}, \Delta p_{кол} = 4.82 \text{ кПа}, \Delta p_{м_вх} = 3.86 \text{ кПа}, \Delta p_{м_вых} = 7.84 \text{ кПа}, \Delta p_{тр_L} = 93.47 \text{ кПа},$$
$$w_1 = 5.0 \text{ m/s:}$$
$$\Delta p_{гк} = 2.90 \text{ кПа}, \Delta p_{хк} = 10.13 \text{ кПа}, \Delta p_{кол} = 4.82 \text{ кПа}, \Delta p_{м_вх} = 4.71 \text{ кПа}, \Delta p_{м_вых} = 9.56 \text{ кПа}, \Delta p_{тр_L} = 125.24 \text{ кПа},$$

```
ws2x1(1)
```